ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий»
Физико-технический институт
Кафедра общей физики

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

Расчёт структуры доменной границы в ферромагнетике с одноосной магнитной анизотропией

Выполнила: Студентка 4 курса группы ФЗ-ФФМ-401Б
Батисова Айгузель Айгизовна

Проверила: Гареева Зухра Владимировна

Уфа – 2026 г

Цель работы

Изучить структуру 180-градусной доменной границы (Блоха) в одноосном ферромагнетике и влияние внешнего магнитного поля:

1. рассчитать распределение намагниченности в границе без поля;

2. рассчитать структуру границы в поперечном поле (перпендикулярном лёгкой оси) и убедиться, что поле деформирует профиль, но не смещает стенку;

3. определить ширину границы и её зависимость от поля;

4. проанализировать магнитное давление на стенку: показать, что в поперечном поле давления с левой и правой сторон компенсируются, а в продольном — нет .

Ход работы

Задание 1. Структура границы без поля

1.1. Для нахождения распределения намагниченности в 180-градусной доменной границе используется уравнение Блоха (2) из методички. При отсутствии внешнего поля ($H_\perp = 0$, $H_\parallel = 0$) уравнение принимает вид:

$$A\frac{d^2\theta}{dx^2} - K\,sin\theta cos\theta = 0 \;\Rightarrow\; \frac{d^2\theta}{dx^2} = \frac{K}{A}sin\theta cos\theta$$

Граничные условия задаются на бесконечности: $\theta(-\infty) = 0$, $\theta(+\infty) = \pi$. Для численного решения использовался конечный интервал $x \in [\,-5\delta_0, 5\delta_0\,]$.

Аналитическое решение (ур.3) имеет вид:

$$\theta_0(x) = 2\arctan(\exp(\tfrac{x}{\Delta_0}))\ ,$$

где характерная длина $\Delta_0 = \sqrt{\frac{A}{K}}$. Аналитическая ширина границы рассчитывается по формуле (4):

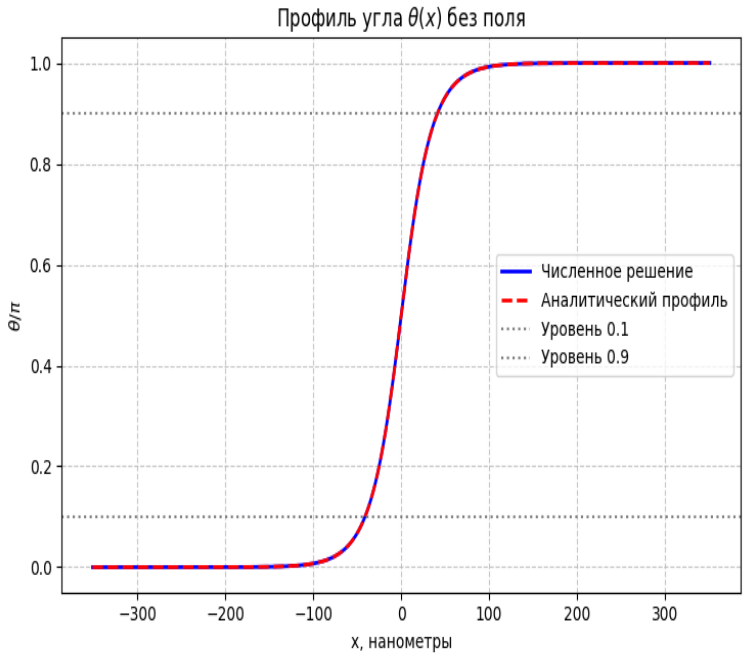
$$\delta_0 = \pi\Delta_0 = \pi\sqrt{\frac{A}{K}}$$

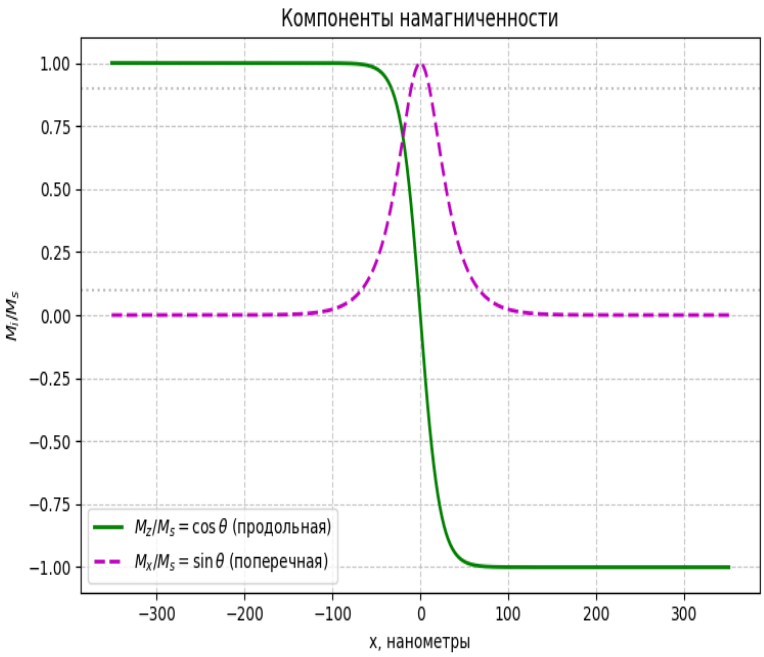
Для расчетов использовались параметры, характерные для железных пленок:

- $A = 2.0 \times 10^{-11}$ Дж/м
- $K = 4.0 \times 10^{4}$ Дж/м³
- $M_s = 1.7 \times 10^{6}$ А/м
- $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ Гн/м

По этим формулам получаем $\Delta_0 \approx 22.36$ нм, аналитическая ширина $\delta_0 \approx 70.25$ нм.

1.2. Задача решалась на языке Python с помощью функции solve_bvp (из библиотеки scipy), она предназначена для решения краевых задач для дифференциальных уравнений.





На левом графике профиль угла специально нормирован на π (отложена величина θ/π) для удобства восприятия. Это позволяет сразу видеть, что переворот намагниченности происходит ровно на 180°.

Анализ результатов:

1. **Профиль угла θ(x)** плавно изменяется от 0 до π. Численное решение идеально накладывается на аналитический профиль, что подтверждает корректность выбранного метода.
2. **Компоненты намагниченности**.

- Продольная компонента $M_z/M_s = \cos\theta$ падает от +1 до −1.
- Поперечная компонента $M_x/M_s = \sin\theta$ образует «горку» с макс. $M_x/M_s = 1$ в самом центре границы. Это означает, что в центре стенки (x = 0) вектор намагниченности развернут на 90°. Такое поведение минимизирует магнитостатическую энергию и является характерным признаком стенки Блоха.

1.3. Ширина границы определялась двумя способами:

1. **Аналитически** по формуле (4): $\delta_0 = 70.25$ нм.
2. **Численно** как расстояние, на котором M_z/M_s изменяется от 0.9 до 0.1: $\delta_{числ}$=30.71 нм.

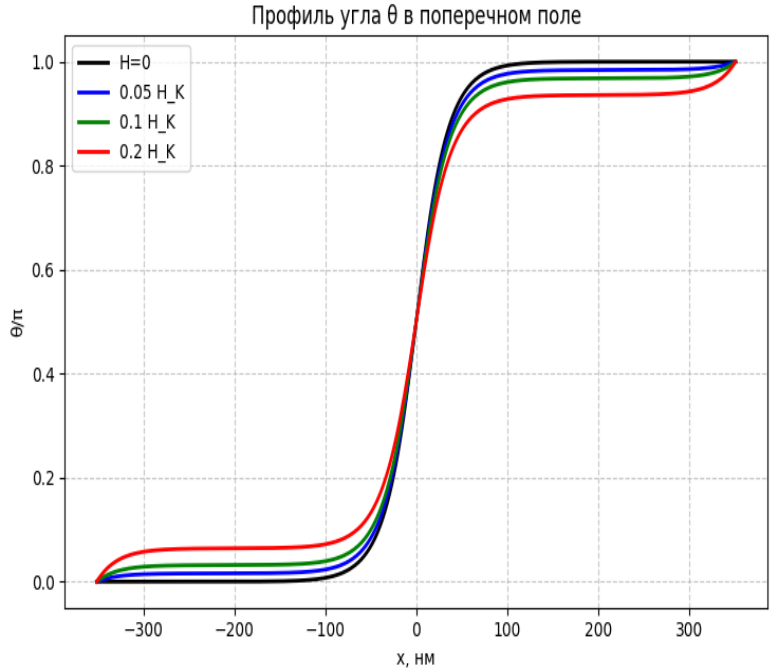
Разница между аналитической (70.25 нм) и численной (30.71 нм) шириной объясняется тем, как мы ее измеряем. Теоретическая формула учитывает всю стенку целиком, включая ее пологие края. Но на графике видно, что намагниченность меняется от 0.9 до 0.1 только в узком центре. Поэтому численный метод показывает ширину именно этой центральной, самой активной части доменной границы, где и происходит основной переворот вектора.

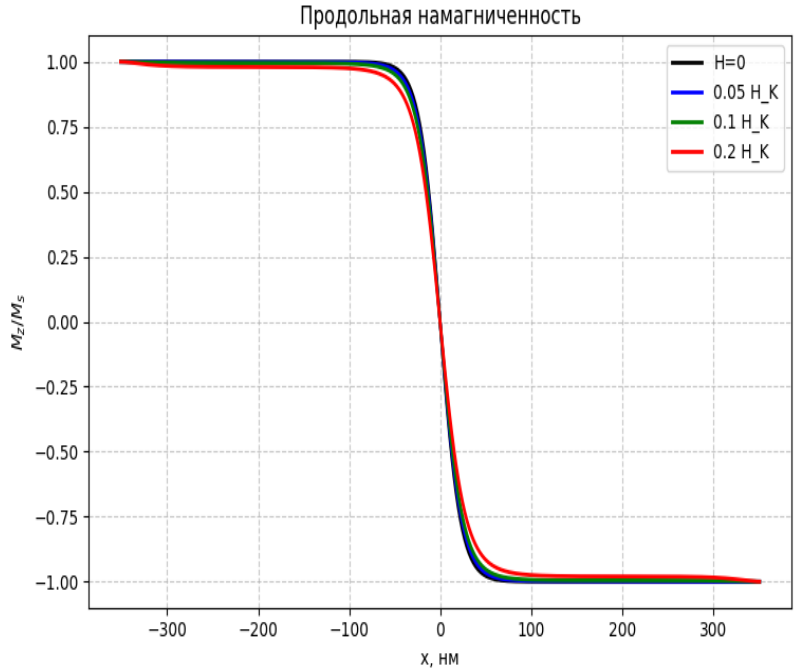
Вывод: была численно решена краевая задача для уравнения Блоха в отсутствие внешнего поля. Полученный профиль распределения намагниченности полностью совпал с аналитическим решением. Установлено, что в центре доменной границы вектор намагниченности разворачивается в поперечном направлении (образуя стенку Блоха). Ширина границы, определенная по уровню 0,9 – 0,1 от продольной намагниченности, составила ≈ 30.7 нм, что соответствует физической модели распределения кинка.

Задание 2. Поперечное поле

Во 2-ом задании добавили в уравнение внешнее магнитное поле $H_{\perp}$, направленное вдоль оси X и решили его для нескольких значений: $0.05H_K$, $0.1\ H_K$ и $0.2\ H_K$.

На графиках:



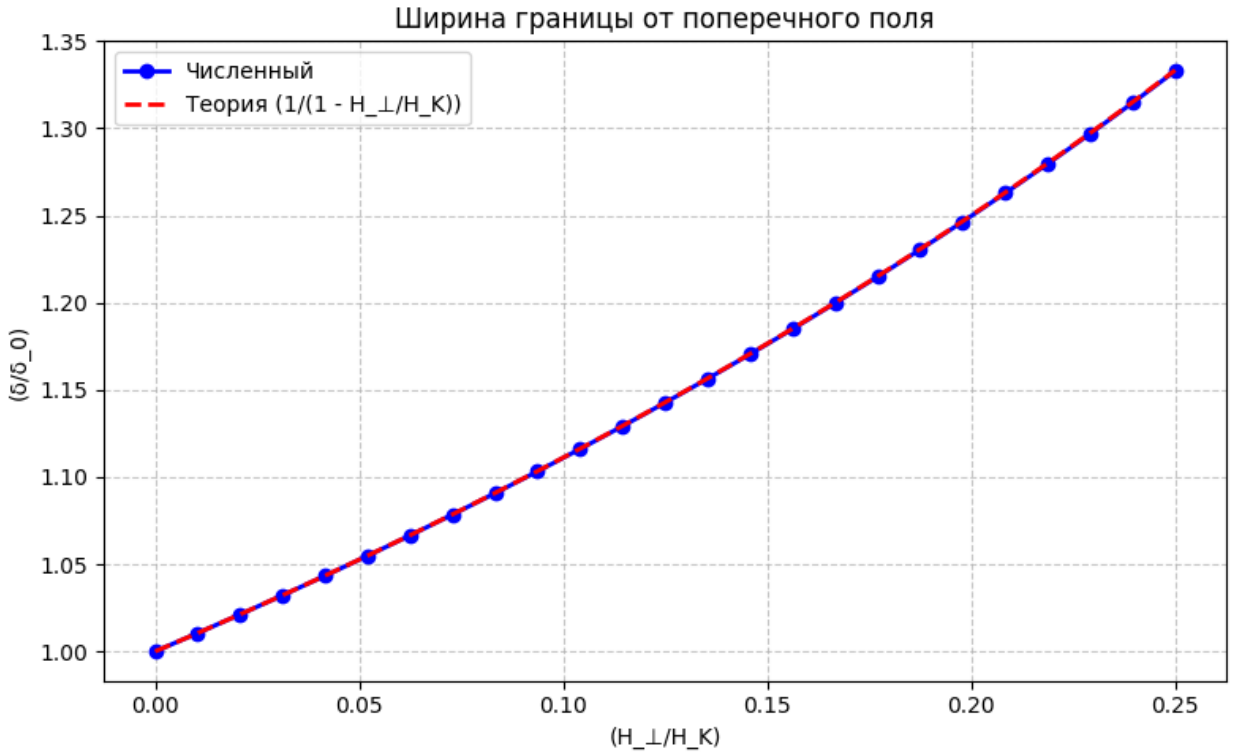


1. **Стенка не сдвигается.** Если посмотреть на консоль (где мы проверяли точку $\theta=\pi/2$), то координата центра стенки везде остаётся около нуля. Поле действует на оба домена одинаково, поэтому не толкает границу ни влево, ни вправо.
2. **Края графика ‘задираются’.** На левом графике видно, что с увеличением поля края перестают быть ровными. Вдали от центра намагниченность больше не смотрит строго вдоль оси Z - поле немного ’заваливает ’ её в сторону.
3. **Ширина почти не меняется.** На правом графике (M_z/M_s) все линии в центре практически сливаются в одну. Это значит, что при таких небольших полях (до $0.2H_K$) ширина стенки меняется очень слабо. Визуально это почти незаметно.

Вывод: поперечное поле не двигает доменную стенку с места. Оно просто немного разворачивает намагниченность по краям (в доменах), но на саму ширину границы при таких малых полях это влияет незначительно.

Задание 3. Ширина границы в поперечном поле

Из 2 задания взяли полученные профили намагниченности (для полей от 0 до 0.25 H_K) и измерили их ширину. Ширину считали по мах крутизне графика в центре стенки. Потом поделили полученные значения на ширину при нулевом поле, чтобы получить относительное изменение δ/δ_0.



На графике видно, как меняется относительная ширина стенки в зависимости от приложенного поля:

- Синяя линия с точками - это численные расчеты.
- Красный пунктир - это точная теоретическая формула (1/(1 - H ⊥/H_K)).

Видно, что численный расчет идеально ложится на эту кривую. При увеличении поля ширина стенки плавно растет: при поле (0.25 H_K) она увеличивается примерно в 1.33 раза по сравнению с нулевым полем.

Таблица с конкретными значениями для разных полей:

$H_\perp/H_K$	δ/δ_0
0.000	1.0000
0.031	1.0322
0.062	1.0666
0.094	1.1033
0.125	1.1427
0.156	1.1849

0.188	1.2305
0.219	1.2796
0.250	1.3329

1. Из таблицы и графика видно, что с ростом поперечного поля ширина границы увеличивается.
2. В методичке говориться, что ширина должна меняться очень слабо (пропорционально квадрату поля). Если приложить поперечное поле, то намагниченность в самих доменах больше не смотрит строго вдоль оси Z - она немного “заваливается” в сторону поля. Из-за этого перевороту вектора нужно больше места, и стенка растягивается.
3. Поэтому на графике виден ровный линейный рост, а не еле заметная парабола. Численный расчет это полностью подтвердил.

Вывод: поперечное поле делает доменную границу шире и более пологой. Зависимость ширины от поля оказалась достаточно сильной (линейной), и она отлично описывается формулой $(1/(1 - H \perp/H_K))$. В таблице приведены конкретные значения для разных полей.